Algèbre I

I

1. Décomposer dans IR et dans $\mathbb{C}$ les expressions suivantes :

$$A = \frac{1}{x^3-125} \quad \text{et} \quad B = \frac{1}{x^4+16}$$

2. Déterminer un polynôme de degré 3 tel que

$$P(x+1) - P(x) = x^2 + 1$$

3. Soit G un groupe tel que

$$\forall\, a, b \in G, (ab)^2 = a^2 b^2$$

Démontrons que (G) est abélien.

II

1. Un ensemble $\mathcal{O}$ est ouvert si et seulement si

$$\forall\, x_0 \in \mathcal{O}, \exists\, r > 0,]x_0 - r, x_0 + r[\subset \mathcal{O}$$

   a. Montrer que $]1,3[$ est ouvert
   b. Montrer que $[2,6[$ n'est pas ouvert

2. On définit dans IR , la relation $\perp$ par $a \perp b$ $(=)$ $a^3 - b^3 = a^2 - b^2$
   Montrer que $\perp$ est une relation d'équivalence
3. Déterminer $\bar{1}$ et $\bar{5}$

III

1. Montrer par récurrence que $\forall n \geq 1;\ n! \geq 2^{n-1}$

2. Déduire que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \cdots + \frac{1}{n!}\right)$ existe .

3. On rappelle le développement limité

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x) \quad \lim\limits_{x\to 0} \varepsilon(x) = 0$$

   En faisant tendre $n \to +\infty$ déduire $1 + \frac{1}{1!} \cdots + \frac{1}{n!}$, $n \to +\infty$